

1. AI & LLM (核心竞争力)

考点	必背术语 / 核心逻辑	你的掌握情况
vLLM 加速原理	PagedAttention + 显存碎片管理。 像操作系统管理内存页一样，按需分配 KV Cache，极大提高 Batch Size。	✅ 完美
Function Calling	JSON Schema -> CFG (上下文无关文法) -> PDA (下推自动机)。 在推理时动态 Mask 掉不符合语法的 Logits，强制输出合法 JSON。	✅ 完美 (亮点)
RAG 混合检索	Bi-Encoder (向量) + BM25 (关键词) -> RRF (倒数排名融合)。 RRF 公式：。只看排名，忽略分数差异，鲁棒性最强。	⚠️ 需复习 RRF
RAG 重排序	Cross-Encoder (交互式)。 Query 和 Doc 拼接进 BERT，全注意力交互，比向量检索（独立编码）准，但慢。	✅ 掌握
HNSW 索引	分层小世界图 (Layered Graph)。 不是跳表。上层稀疏（洲际导航），底层稠密（局部导航）。	✅ 掌握
LoRA 微调	All Linear Layers。 不要只调 Q/V。为了注入新知识，要把存知识的 FFN 层也加上。	✅ 掌握

2. 后端架构 & 分布式 (重难点)

考点	必背术语 / 核心逻辑	你的掌握情况
Redis 多路复用	Epoll (Socket 监听复用)。 一个线程监听所有 Socket，谁有数据处理谁。非阻塞 IO。	⚠️ 需复习 Epoll
Redis 分布式锁	Lua 脚本 (原子性) + Watch Dog (自动续期)。 防死锁：必须设过期时间。防过期：业务没跑完，看门狗负责续命。	✅ 掌握
MySQL B+ 树	矮胖结构 + 磁盘页 (Page)。 节点大小 = 磁盘页大小。一次 IO 读一页。叶子节点存全量数据且通过链表相连（范围查询快）。	✅ 掌握

考点	必背术语 / 核心逻辑	你的掌握情况
分布式 ID	Snowflake (雪花算法)。 时间戳(有序) + 机器号(唯一) + 序列号(并发)。 解决 UUID 无序导致 B+ 树分裂 (写放大) 的问题。	⚠️ 需复习 Snowflake
一致性哈希	哈希环 (Ring) + 虚拟节点 (Virtual Nodes)。 解决扩容时 缓存雪崩 。顺时针查找最近节点。虚拟节点解决数据倾斜。	⚠️ 需复习原理
长耗时任务	202 Accepted + 异步轮询 (Polling)。 HTTP 无法维持 5 分钟连接。先给 TaskID，客户端轮询查状态。	✅ 掌握

3. 编程语言特性 (Python/JS)

考点	必背术语 / 核心逻辑	你的掌握情况
Python GIL	字节码互斥锁。 同一时刻只能跑一个线程。 IO 密集型 用多线程 (等 IO 时释放锁)； CPU 密集型 用多进程。	✅ 掌握
Python GC	引用计数 (主) + 标记-清除/分代回收 (辅)。 引用计数解决不了 循环引用 ，需要分代回收来兜底。 <code>__del__</code> 曾是循环回收的死穴。	✅ 掌握
Node.js 优势	事件驱动 (Event Loop) + 非阻塞 IO。 处理高并发连接 (如网关、WebSocket) 比 Python 强，因为没有线程切换开销。	✅ 掌握
Yield / Generator	挂起 (Suspend) + 状态保留。 大模型流式输出必用。区别于 <code>return</code> 的一次性交付。	✅ 掌握
装饰器	闭包 (Closure) + @wraps。 接收函数返回函数。必须加 <code>@wraps</code> 保留原函数的 Name 和 DocString。	✅ 掌握

4. 算法与数据结构 (手撕代码)

考点	核心思想 / 避坑指南	你的掌握情况
LRU 缓存	Map + 双向链表。 必须用 Dummy Head/Tail 简化边界判断。get 和 put 都要维护链表顺序。	⚠️ 需背诵 Map+链表写法
Top-K (第K大)	Quick Select (快速选择)。 不是全排序。 逻辑同快排，切分后只递归半边。平均复杂度。	✅ 已掌握
三数之和	排序 + 双指针。 去重是核心： <code>nums[i] == nums[i-1]</code> 时 continue；找到答案后 L 和 R 也要跳过重复值。	⚠️ 需注意去重细节
无重复最长子串	滑动窗口 + Map 跳跃。 遇到重复字符，左指针直接跳到 <code>map.get(char) + 1</code> ，不要一步步移。	✅ 掌握
接雨水	双指针夹逼。 口诀： 谁短动谁 。维护左右两边的 Max 高度，短板决定当前格子的蓄水量。	⚠️ 需背诵双指针法
拓扑排序	BFS (入度表)。 构建入度数组。入度为 0 入队。出队时减邻居入度。用于检测依赖环。	✅ 完美